

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2024 年 4 月 4 日 (04.04.2024)



(10) 国际公布号
WO 2024/066118 A1

- (51) 国际专利分类号:
G01N 21/27 (2006.01) **G06V 10/80** (2022.01)
G01N 1/28 (2006.01)
- (21) 国际申请号: PCT/CN2022/144057
- (22) 国际申请日: 2022 年 12 月 30 日 (30.12.2022)
- (25) 申请语言: 中文
- (26) 公布语言: 中文
- (30) 优先权:
202211181644.6 2022 年 9 月 27 日 (27.09.2022) CN
- (71) 申请人: 同济大学 (TONGJI UNIVERSITY) [CN/
CN]; 中国上海市杨浦区四平路 1239 号,
Shanghai 200092 (CN)。
- (72) 发明人: 何品晶 (HE, Pinjing); 中国上海市杨浦
区四平路 1239 号, Shanghai 200092 (CN)。 杨占
(YANG, Zhan); 中国上海市杨浦区四平路 1239
号, Shanghai 200092 (CN)。 章骅 (ZHANG, Hua);
中国上海市杨浦区四平路 1239 号, Shanghai
200092 (CN)。 吕凡 (LYU, Fan); 中国上海市杨

浦区四平路 1239 号, Shanghai 200092 (CN)。 彭
伟 (PENG, Wei); 中国上海市杨浦区四平路
1239 号, Shanghai 200092 (CN)。

(74) 代理人: 上海科盛知识产权代理有
限公司 (SHANGHAI KESHENG INTELLECTUAL
PROPERTY AGENCY LTD.); 中国上海市徐汇
区零陵路 899 号飞洲国际大厦 18F 座,
Shanghai 200030 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的国家
保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG,
BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU,
CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ,
IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ,
LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN,
MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE,
PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE,
SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(54) Title: PLASTIC DEBRIS AND MICROPLASTICS DETECTION METHOD BASED ON RGB AND HYPERSPECTRAL IMAGE FUSION

(54) 发明名称: 基于RGB和高光谱图像融合的碎塑料和微塑料检测方法

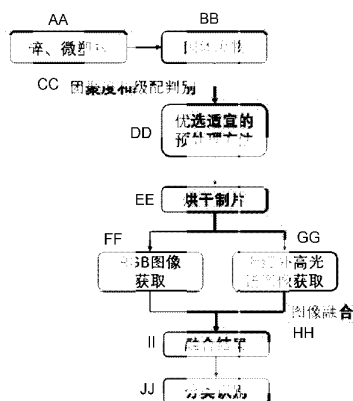


图 1

- AA Plastic debris and microplastics
BB Solid wastes
CC Aggregation degree and grading discrimination
DD Select a suitable pretreatment method
EE Perform drying to make a material sheet
FF Acquire an RGB image
GG Acquire a near-infrared hyperspectral image
HH Image fusion
II Fusion result
JJ Classification and identification

(57) Abstract: A plastic debris and microplastics detection method based on RGB and hyperspectral image fusion. The method comprises the following steps: obtaining plastic debris and microplastics; mixing the plastic debris and the microplastics with solid wastes, so as to obtain a solid-phase matrix; pre-treating the solid-phase matrix to obtain a material; drying the material to remove some moisture therefrom and then coating same on a quartz slide, drying the material until the moisture is completely removed therefrom, and pressing the material flat with another quartz slide to obtain a material to be tested; respectively using a high-resolution color image scanner and a hyperspectral camera to obtain an RGB image and a hyperspectral image of the material to be tested; fusing the RGB image with the hyperspectral image; and using a supervised classification model to automatically classify and identify the plastic debris and the microplastics. Separation steps such as density flotation are not required, such that the loss of plastic debris and micro-plastics during pretreatment can be reduced; the time consumed for detection is short, and high-throughput analysis of a large amount of samples is realized; and the identification size range of the plastic debris and the microplastics is widened, and the identification precision is improved.

WO 2024/066118 A1

(84) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

根据细则4.17的声明:

— 发明人资格(细则4.17(iv))

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

(57) 摘要: 一种基于RGB和高光谱图像融合的碎塑料和微塑料检测方法, 包括以下步骤: 获得碎塑料和微塑料; 将其与固体废物混合得到固相基质; 固相基质预处理后得到物料; 物料烘干去除部分水分后涂布在石英窗片上, 烘干至完全去除水分, 用另一片石英窗片压平得到待测物料; 利用高分辨率彩图扫描仪和高光谱相机分别得到待测物料的RGB图像和高光谱图像; 融合RGB图像和高光谱图像; 利用监督分类模型, 自动分类识别碎塑料和微塑料。无需密度浮选等分离步骤, 可减少预处理中碎塑料和微塑料的流失; 检测耗时短, 实现大样本量高通量分析; 拓宽碎塑料和微塑料的识别尺寸范围并提高识别精度。

基于 RGB 和高光谱图像融合的碎塑料和微塑料检测方法

技术领域

本发明涉及微塑料检测方法学领域，尤其是涉及一种基于 RGB 和高光谱图像融合的碎塑料和微塑料检测方法。

背景技术

微塑料是尺寸小于 5 mm 的塑料碎片，作为一种新污染物其广泛分布于湖泊、海洋等自然水系中。陆域微塑料丰度是海洋的 4~23 倍，是水系环境中微塑料最主要的源头，所以从源头阻断陆域微塑料的释放至关重要。固体废物中存在着大量塑料垃圾，处置后产生的微塑料和大于等于 5 mm 的塑料碎片（以下简称碎塑料）富集在产物中，随着产物后续资源化利用，碎塑料和微塑料可逸散、积存在土壤环境中，造成潜在的安全风险。

现阶段固相基质中碎塑料和微塑料的检测方法主要有两类：（1）参考土壤中微塑料的检测技术：消解、浮选固体废物样品分离其中的微塑料后利用震动光谱鉴定其中的碎塑料和微塑料。（2）参考德国、英国和奥地利等国家有机废物资源化加工产品质量标准中含杂率的检测方法，梯度筛分固体废物后人工挑选其中的碎塑料和微塑料。以上方法耗时久、通量极低、误差率高，且由于固体废物的异质性，小样品量的检测致使结果变异系数极高。针对固体废物有机质含量差异大、无机杂物种类复杂且碎塑料和微塑料尺寸范围宽泛（从厘米级至微米级）的特点，本专利将研发一种高通量的碎塑料和微塑料检测方法。

高光谱图像具有较高的光谱分辨率，可以有效识别目标物的化学成份，但由于高光谱相机空间分辨率较低，难以获得目标物的形态、纹理细节，这导致高光谱图像无法识别小尺寸或纤维状的微塑料。RGB 图像即三原色光图像，其仅有三通道，但有较高的空间分辨率，可以获得微塑料清晰的形态特征。专利 CN 108489910 A 公开了一种基于高光谱技术的牡蛎体内微塑料快速检测方法，步骤如下：（1）利用可见近红外光谱技术快速将微塑料从牡蛎组织以及其他体内杂质中区分开来；（2）利用光谱技术结合支持向量机等监督分类的方法可实现牡蛎体内不同类型微塑料的识别；（3）结合高光谱的图像技术和光谱技术，可以实现牡蛎体内微塑料空间分布的可视化；但该方法仅使用高光谱相机检测微塑料，各种微塑料的分类精度

小且识别尺寸范围小。

综上所述，亟需提供一种碎塑料和微塑料检测方法，以提高各种微塑料的分类精度并拓宽识别尺寸范围。

发明内容

本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种基于 RGB 和高光谱图像融合的碎塑料和微塑料检测方法，采用图像融合技术，将高光谱图像和 RGB 图像重采样，使得生成的图像既有较高的空间分辨率，又具有多光谱特征，利用融合后的结果训练监督分类模型，实现固相基质中碎塑料和微塑料的高通量检测，能有效提高各种微塑料的分类精度并拓宽识别尺寸范围。

本发明的目的可以通过以下技术方案来实现：

本发明的目的是提供一种基于 RGB 和高光谱图像融合的碎塑料和微塑料检测方法，包括以下步骤：

S1、将塑料原材料经液氮冷冻破碎后梯度筛分，剪成尺寸在 100 μm 至 50 mm 的微塑料和碎塑料，混合后加入固体废物中，得到固相基质；

S2、根据 S1 中所述固体废物的团聚度和级配，对 S1 中所得固相基质进行预处理，得到物料；

S3、将 S2 中所得物料烘干至含水率 60-75 wt% 后涂布于石英窗片，进一步烘干至完全去除水分得到干燥物料，使用另一片石英窗片压平所得干燥物料，得到厚度为 0.5-1.5 mm 的待测物料；

S41、翻转承载 S3 中所得待测物料和两片所述石英窗片的组合，使用高分辨率彩图扫描仪采集 S3 所得待测物料的 RGB 图像，选择“高级模式”，设置分辨率和色彩位，调整光密度值，得到高分辨率的 RGB 图像；

S42、使用高光谱相机采集 S3 中所得待测物料的高光谱图像，调整物距、曝光时间、帧数范围和光源强度，得到最清晰的高光谱图像；

S5、为 S41 中所得 RGB 图像添加图层坐标，得到基准 RGB 图像，将其作为图像配准的基准图，分别在所得基准 RGB 图像和 S42 中所得高光谱图像选择 7-15 个约束点，利用三次卷积插值法生成配准后高光谱图像，选择 Gram-schmidt 方法融合所得基准 RGB 图像和所得配准后高光谱图像，得到融合图像；

S6、在 S5 中所得融合图像上选取 S1 中所述碎塑料和微塑料以及 S1 中所述固

相基质的感兴趣区域，获取各种感兴趣区域的标准化光谱曲线，采用监督分类方法识别碎塑料和微塑料，计算精确度、召回率和 F1 分数，根据投加量和检测结果计算检测率。

进一步地，S1 中所述固体废物包括细级配低团聚度物料、粗级配高团聚度物料、粗级配低团聚度物料。

进一步地，所述细级配低团聚度物料包括干化的污水厂污泥或沼渣。

进一步地，所述粗级配高团聚度物料包括厨余垃圾、其他垃圾或堆肥。

进一步地，所述粗级配低团聚度物料包括填埋堆体、炉渣或农膜污染的土壤。

进一步优选地，S2 中所述预处理包括以下步骤：

当 S1 中所述固体废物为细级配低团聚度物料时，加入分散液，然后超声处理；当 S1 中所述固体废物为粗级配高团聚度物料时，加入消解剂，在 45 °C 下反应 12 小时后，加入分散液，然后超声处理；当 S1 中所述固体废物为粗级配低团聚度物料时，过孔径为 2 mm 的筛网后，将筛下物和分散液混合后超声处理，筛上物分拣出厘米级别的碎塑料后，将剩余筛上物和消解剂混合，在 45 °C 下反应 12 小时后，加入分散液，然后超声处理。

进一步地优选地，所述消解剂为过氧化氢和氨水混合溶液，其中过氧化氢的浓度为 125 g/L，氨水浓度为 105 g/L。

进一步优选地，所述分散液为乙醇体积分数为 65-75% 的乙醇溶液。

进一步地，S1 中所述塑料原材料包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚酰胺、聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯树脂中的一种或多种。

进一步地，S1 中所述碎塑料和微塑料的形状包括块状、膜状、纤维状和球状中的一种或多种。

进一步地，S41 中所述分辨率为 1200 dpi，所述色彩位为 24bit，所述光密度值为 3.8。

S41 中所述翻转承载 S3 中所得待测物料和两片所述石英窗片的组合的原因是：高分辨率彩图扫描仪是将石英窗片放置扫描版后从下向上拍摄（扫描），高光谱相机是物品放置平台从上向下拍摄，为保证后续的配准，需翻转石英窗片。

进一步地，S42 中所述物距为 15-20 cm，所述曝光时间为 2.2-3.8 ms，所述帧数范围为 40-70 Hz，所述光源强度为 2000-2500 lux。

进一步地，S6 中所述监督分类方法包括支持向量机、随机森林。

进一步地，所述碎塑料为尺寸大于等于 5 mm 的塑料碎片；所述微塑料为尺寸小于 5 mm 的塑料碎片。

进一步地，步骤 S41 中所述 RGB 图像不仅限于 RGB 图像，也包括全色图光谱图、工业 CCD（电荷耦合器件）相机拍摄的灰度图等包含目标纹理细节的高分辨率图像。

与现有技术相比，本发明具有以下优点：

（1）本发明提供的方法，无需密度浮选等分离步骤，可减少预处理过程中微塑料的流失。

（2）本发明提供的方法可以低损伤原位检测固相基质中碎塑料和微塑料。

（3）本发明提供的方法检测耗时短，可同步获得碎塑料和微塑料的形貌信息和材质信息，实现大样本量高通量分析。

（4）本发明提供的方法分类精度高且可识别尺寸范围广于单一检测器获取的图像分类方法。

附图说明

图 1 为本发明所提供的基于 RGB 和高光谱图像融合的碎塑料和微塑料检测方法的流程图。

图 2 为实施例 1 的碎塑料和微塑料的分类结果图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。以下实施例将有助于本领域的技术人员进一步理解本发明，但不以任何形式限制本发明。应当指出的是，对本领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干变形和改进。这些都属于本发明的保护范围。

本技术方案中如未明确说明的制备手段、材料、结构或组成配比等特征，均视为现有技术中公开的常见技术特征。

有必要在此指出的是，以下实施例只用于对本发明作进一步说明，不能理解为对本发明保护范围的限制，该领域的专业技术人员根据上述本发明的内容做出的一些非本质的改进和调整，仍属于本发明的保护范围。

另外，如果没有其它说明，所用原料都是市售的。

参选以下本发明的优选实施方法的详述以及包括的实施例可更容易地理解本发明的内容。除非另有限定，本文使用的所有技术以及科学术语具有与本发明所属领域普通技术人员通常理解的相同的含义。当存在矛盾时，以本说明书中的定义为准。

如本文所用术语“由...制备”与“包含”同义。本文中所用的术语“包含”、“包括”、“具有”、“含有”或其任何其它变形，意在覆盖非排它性的包括。例如，包含所列要素的组合物、步骤、方法、制品或装置不必仅限于那些要素，而是可以包括未明确列出的其它要素或此种组合物、步骤、方法、制品或装置所固有的要素。

当量、浓度、或者其它值或参数以范围、优选范围、或一系列上限优选值和下限优选值限定的范围表示时，这应当被理解为具体公开了由任何范围上限或优选值与任何范围下限或优选值的任一配对所形成的所有范围，而不论该范围是否单独公开了。例如，当公开了范围“1 至 5”时，所描述的范围应被解释为包括范围“1 至 4”、“1 至 3”、“1 至 2”、“1 至 2 和 4 至 5”、“1 至 3 和 5”等。当数值范围在本文中被描述时，除非另外说明，否则该范围意图包括其端值和在该范围内的所有整数和分数。

说明书和权利要求书中的近似用语用来修饰数量，表示本发明并不限于该具体数量，还包括与该数量接近的可接受的而不会导致相关基本功能的改变的修正的部分。相应的，用“大约”、“约”等修饰一个数值，意为本发明不限于该精确数值。在某些例子中，近似用语可能对应于测量数值的仪器的精度。在本申请说明书和权利要求书中，范围限定可以组合和/或互换，如果没有另外说明这些范围包括其间所含有的所有子范围。

此外，本发明要素或组分前的不定冠词“一种”和“一个”对要素或组分的数量要求（即出现次数）无限制性。因此“一个”或“一种”应被解读为包括一个或至少一个，并且单数形式的要素或组分也包括复数形式，除非所述数量明显旨指单数形式。

“聚合物”意指通过聚合相同或不同类型的单体所制备的聚合化合物。通用术语“聚合物”包含术语“均聚物”、“共聚物”、“三元共聚物”与“共聚体”。

实施例 1

如图 1 所示，本实施例中基于 RGB 和高光谱图像融合的碎塑料和微塑料检测方法，包括以下步骤：

S1、取聚丙烯、聚乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚氯乙烯、聚苯乙烯和聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯（均购自 Meryer 公司）为塑料原材料，将塑料原材料经液氮冷冻破碎后梯度筛分，获得尺寸在 100-250 μm 、250-500 μm 、250-500 μm 、500-1000 μm 、1-2 mm、2-5 mm、5-50 mm 的微塑料和碎塑料，每个尺寸级别挑选 3 个碎塑料和微塑料混合后加入沼渣中，得到固相基质；

S2、对 S1 中所得固相基质加入分散液 65%（以乙醇体积分数计）乙醇溶液后 340 W 超声处理 10 min，得到物料；

S3、将 S2 中所得物料倒入培养皿中 45 $^{\circ}\text{C}$ 烘干至含水率 60 wt% 后涂布于石英窗片，进一步烘干至完全去除水分得到干燥物料，使用另一片石英窗片压平所得干燥物料，得到厚度为 1 mm 的待测物料；

S41、翻转承载 S3 中所得待测物料的石英窗片，使用高分辨率彩图扫描仪采集 S3 所得待测物料的 RGB 图像，选择“高级模式”，设置分辨率为 1200 dpi，色彩位为 24bit，调整光密度值为 3.8，得到高分辨率的 RGB 图像；

S42、使用高光谱相机采集 S3 中所得待测物料的高光谱图像，使用白色亚克力棒进行白校准后，物距为 18 cm、曝光时间 2.8 ms、帧数范围 55 Hz 和光源强度为 2200 lux，得到最清晰的高光谱图像；

S5、为 S41 中所得 RGB 图像添加图层坐标，得到基准 RGB 图像，将其作为图像配准的基准图，分别在所得基准 RGB 图像和 S42 中所得高光谱图像选择 12 个约束点，利用三次卷积插值法生成配准后高光谱图像，选择 Gram-schmidt 方法融合所得基准 RGB 图像和所得配准后高光谱图像，得到融合图像；

S6、在 S5 中所得融合图像上选取 S1 中所述碎塑料和微塑料以及 S1 中所述固相基质的感兴趣区域，获取各种感兴趣区域的标准化光谱曲线，采用支持向量机的监督分类方法识别碎塑料和微塑料，精确度 90% 以上、召回率和 F1 分数 85% 以上。检测率为识别出碎塑料和微塑料的个数与 S1 加入的碎塑料和微塑料个数之比，各类碎塑料和微塑料检测率达 90% 以上。

分类结果如图 2 所示，黑色部分为分散后的沼渣，白色框中为识别出的微塑料和碎塑料。

应用传统检测方法验证本方法的可行性。利用消解、浮选提取沼渣中的微塑料至滤膜上，使用显微红外透射模式下检测疑似微塑料颗粒，计算识别出碎塑料和微塑料的个数和投加碎塑料和微塑料的个数之比，各类碎塑料和微塑料检测率在

85-95%。

前面的实例仅是说明性的，用于解释本发明所述方法的一些特征。所附的权利要求旨在要求尽可能广的范围，且本文所呈现的实施例仅是根据所有可能的实施例的组的选择的实施的说明。因此，申请人的用意是所附的权利要求不被说明本发明的特征的示例的选择限制。在权利要求中所用的一些数值范围也包括了在其范围内的子范围，这些范围中的变化也应在可能的情况下解释为被所附的权利要求覆盖。

上述的对实施例的描述是为便于该技术领域的普通技术人员能理解和使用发明。熟悉本领域技术的人员显然可以容易地对这些实施例做出各种修改，并把在此说明的一般原理应用到其他实施例中而不必经过创造性的劳动。因此，本发明不限于上述实施例，本领域技术人员根据本发明的揭示，不脱离本发明范畴所做出的改进和修改都应该在本发明的保护范围之内。

权 利 要 求

1. 一种基于 RGB 和高光谱图像融合的碎塑料和微塑料检测方法，其特征在于，该方法包括以下步骤：

S1、将塑料原材料经液氮冷冻破碎后梯度筛分，剪成尺寸在 100 μm 至 50 mm 的微塑料和碎塑料，混合后加入固体废物中，得到固相基质；

S2、根据 S1 中所述固体废物的团聚度和级配，对 S1 中所得固相基质进行预处理，得到物料；

S3、将 S2 中所得物料烘干至含水率 60-75 wt% 后涂布于石英窗片，进一步烘干至完全去除水分得到干燥物料，使用另一片石英窗片压平所得干燥物料，得到厚度为 0.5-1.5 mm 的待测物料；

S41、翻转 S3 中所得待测物料和两片所述石英窗片的组合，使用高分辨率彩图扫描仪采集 S3 所得待测物料的 RGB 图像，选择“高级模式”，设置分辨率和色彩位，调整光密度值，得到高分辨率的 RGB 图像；

S42、使用高光谱相机采集 S3 中所得待测物料的高光谱图像，调整物距、曝光时间、帧数范围和光源强度，得到最清晰的高光谱图像；

S5、为 S41 中所得 RGB 图像添加图层坐标，得到基准 RGB 图像，将其作为图像配准的基准图，分别在所得基准 RGB 图像和 S42 中所得高光谱图像选择 7-15 个约束点，利用三次卷积插值法生成配准后高光谱图像，选择 Gram-schmidt 方法融合所得基准 RGB 图像和所得配准后高光谱图像，得到融合图像；

S6、在 S5 中所得融合图像上选取 S1 中所述碎塑料和微塑料以及 S1 中所述固相基质的感兴趣区域，获取各种感兴趣区域的标准化的光谱曲线，采用监督分类方法识别碎塑料和微塑料，计算精确度、召回率和 F1 分数，根据投加量和检测结果计算检测率。

2. 根据权利要求 1 所述的一种基于 RGB 和高光谱图像融合的碎塑料和微塑料检测方法，其特征在于，S1 中所述固体废物包括细级配低团聚度物料、粗级配高团聚度物料、粗级配低团聚度物料；

所述细级配低团聚度物料包括干化的污水厂污泥或沼渣；

所述粗级配高团聚度物料包括厨余垃圾、其他垃圾或堆肥；

所述粗级配低团聚度物料包括填埋堆体、炉渣或农膜污染的土壤。

3. 根据权利要求 2 所述的一种基于 RGB 和高光谱图像融合的碎塑料和微塑料检测方法, 其特征在于, S2 中所述预处理包括以下步骤:

当 S1 中所述固体废物为细级配低团聚度物料时, 加入分散液, 然后超声处理;

当 S1 中所述固体废物为粗级配高团聚度物料时, 加入消解剂, 在 45 °C 下反应 12 小时后, 加入分散液, 然后超声处理;

当 S1 中所述固体废物为粗级配低团聚度物料时, 过孔径为 2 mm 的筛网后, 将筛下物和分散液混合后超声处理, 筛上物分拣出厘米级别的碎塑料后, 将剩余筛上物和消解剂混合, 在 45 °C 下反应 12 小时后, 加入分散液, 然后超声处理。

4. 根据权利要求 3 所述的一种基于 RGB 和高光谱图像融合的碎塑料和微塑料检测方法, 其特征在于, 所述消解剂为过氧化氢和氨水混合溶液, 其中过氧化氢的浓度为 125 g/L, 氨水浓度为 105 g/L;

所述分散液为乙醇体积分数为 65-75%乙醇溶液。

5. 根据权利要求 1 所述的一种基于 RGB 和高光谱图像融合的碎塑料和微塑料检测方法, 其特征在于, S1 中所述塑料原材料包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚酰胺、聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯树脂中的一种或多种。

6. 根据权利要求 1 所述的一种基于 RGB 和高光谱图像融合的碎塑料和微塑料检测方法, 其特征在于, S1 中所述碎塑料和微塑料的形状包括块状、膜状、纤维状和球状中的一种或多种。

7. 根据权利要求 1 所述的一种基于 RGB 和高光谱图像融合的碎塑料和微塑料检测方法, 其特征在于, S41 中所述分辨率为 1200 dpi, 所述色彩位为 24bit, 所述光密度值为 3.8。

8. 根据权利要求 1 所述的一种基于 RGB 和高光谱图像融合的碎塑料和微塑料检测方法, 其特征在于, S42 中所述物距为 15-20 cm, 所述曝光时间为 2.2-3.8 ms, 所述帧数范围为 40-70 Hz, 所述光源强度为 2000-2500 lux。

9. 根据权利要求 1 所述的一种基于 RGB 和高光谱图像融合的碎塑料和微塑料检测方法, 其特征在于, S6 中所述监督分类方法包括支持向量机、随机森林。

10. 根据权利要求 1 所述的一种基于 RGB 和高光谱图像融合的碎塑料和微塑料检测方法, 其特征在于, 所述碎塑料为尺寸大于等于 5 mm 的塑料碎片;

所述微塑料为尺寸小于 5 mm 的塑料碎片。

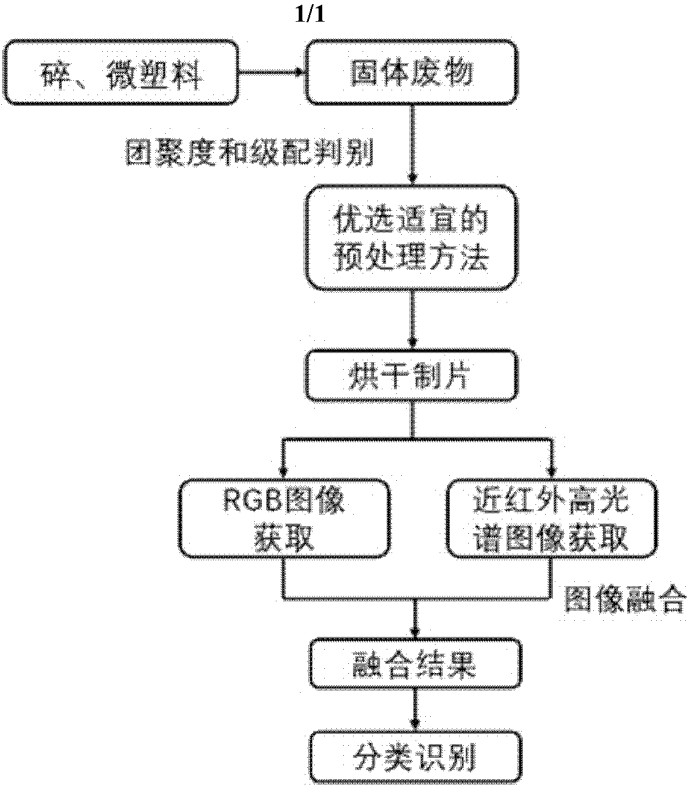


图 1

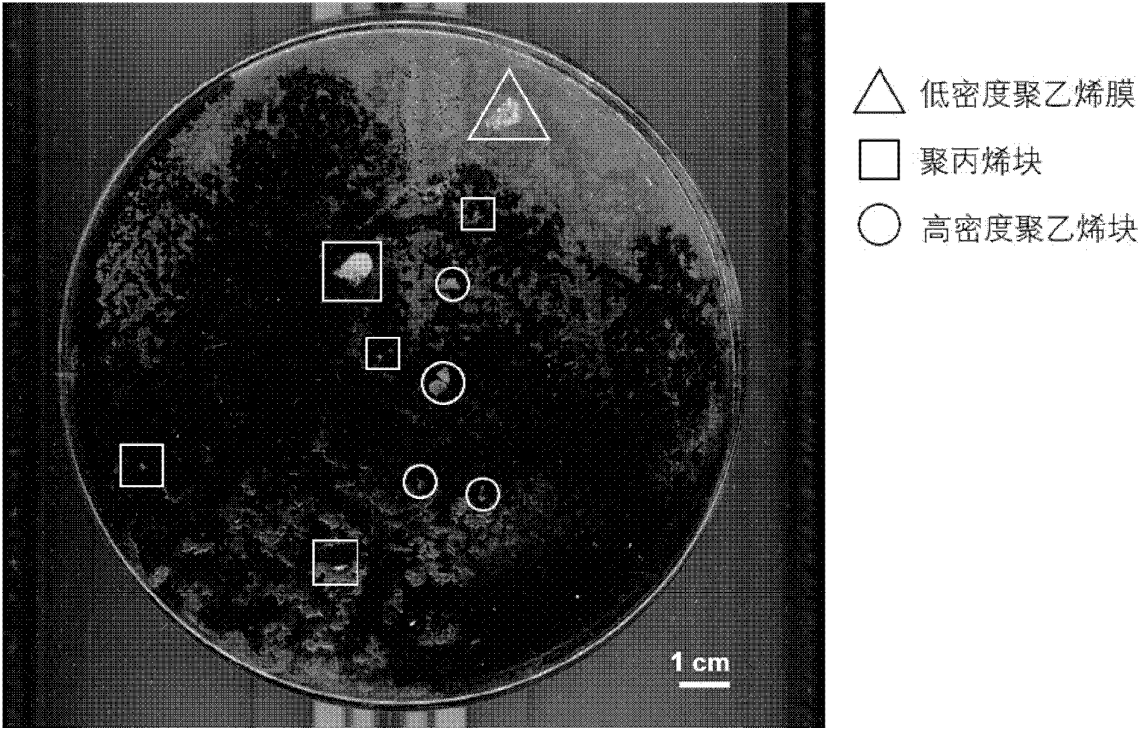


图 2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2022/144057

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G01N21/27(2006.01)i;G01N1/28(2006.01)i;G06V10/80(2022.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC: G01N 21/-; G06V 10/-; G01N 1/-

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNTXT, ENTXTC, VEN, CNKI: 塑料, 高光谱, RGB, 融合, 配准, 卷积, 插值, schmidt, plastic, hyperspectral, RGB, fusion, registrat+, convolut+, interpolat+

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
PX	CN 115479906 A (TONGJI UNIVERSITY) 16 December 2022 (2022-12-16) claims 1-10	1-10
Y	CN 108489910 A (DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY) 04 September 2018 (2018-09-04) description, paragraphs 0002 and 0006-0025, and figures 1-2	1-10
Y	CN 114972022 A (BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY) 30 August 2022 (2022-08-30) description, paragraphs 0004-0006	1-10
Y	赵军波 (ZHAO, Junbo). "基于高光谱成像技术的环境微塑料检测的研究 (Non-official translation: A Study of Environmental Microplastics Detection Based on Hyperspectral Imaging Technology)" 中国优秀硕士学位论文全文数据库 基础科学辑 (Basic Sciences, China Master's Theses Full-text Database), No. 03, 15 March 2020 (2020-03-15), A010-137 pages 6-21, chapter 2	1-10
Y	CN 110390658 A (CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES (WUHAN)) 29 October 2019 (2019-10-29) description, paragraphs 0005-0015	1-10

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"D" document cited by the applicant in the international application

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

09 May 2023

Date of mailing of the international search report

20 June 2023

Name and mailing address of the ISA/CN

China National Intellectual Property Administration (ISA/
CN)
China No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao, Haidian District,
Beijing 100088

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2022/144057

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	CN 113902622 A (NORTHWESTERN POLYTECHNIC UNIVERSITY) 07 January 2022 (2022-01-07) entire document	1-10
A	CN 114170668 A (PHOTON INTEGRATION (WENZHOU) INSTITUTE OF INNOVATION) 11 March 2022 (2022-03-11) entire document	1-10
A	CN 114757831 A (HUNAN UNIVERSITY) 15 July 2022 (2022-07-15) entire document	1-10
A	US 2022161298 A1 (SORTERA ALLOYS INC.) 26 May 2022 (2022-05-26) entire document	1-10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2022/144057

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
CN	115479906	A	16 December 2022	None	
CN	108489910	A	04 September 2018	None	
CN	114972022	A	30 August 2022	None	
CN	110390658	A	29 October 2019	None	
CN	113902622	A	07 January 2022	None	
CN	114170668	A	11 March 2022	None	
CN	114757831	A	15 July 2022	None	
US	2022161298	A1	26 May 2022	None	

国际检索报告

国际申请号

PCT/CN2022/144057

A. 主题的分类

G01N21/27(2006.01)i;G01N1/28(2006.01)i;G06V10/80(2022.01)i

按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)

IPC: G01N 21/-; G06V 10/-; G01N 1/-

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用))

CNXT, ENTXT, VEN, CNKI: 塑料, 高光谱, RGB, 融合, 配准, 卷积, 插值, schmidt, plastic, hyperspectral, RGB, fusion, registrat+, convolut+, interpolat+

C. 相关文件

类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求
PX	CN 115479906 A (同济大学) 2022年12月16日 (2022 - 12 - 16) 权利要求1-10	1-10
Y	CN 108489910 A (大连理工大学) 2018年9月4日 (2018 - 09 - 04) 说明书0002、0006-0025段, 图1-2	1-10
Y	CN 114972022 A (北京理工大学) 2022年8月30日 (2022 - 08 - 30) 说明书0004-0006段	1-10
Y	赵军波. “基于高光谱成像技术的环境微塑料检测的研究” 中国优秀硕士学位论文全文数据库 基础科学辑, 第03期, 2020年3月15日 (2020 - 03 - 15), A010-137 第6-21页第2章	1-10
Y	CN 110390658 A (中国地质大学(武汉)) 2019年10月29日 (2019 - 10 - 29) 说明书0005-0015段	1-10
A	CN 113902622 A (西北工业大学) 2022年1月7日 (2022 - 01 - 07) 全文	1-10

☒ 其余文件在C栏的续页中列出。

☒ 见同族专利附件。

* 引用文件的具体类型:

“A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件

“D” 申请人在国际申请中引证的文件

“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利

“L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件(如具体说明的)

“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

“P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

“T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件

“X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性

“Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性

“&” 同族专利的文件

国际检索实际完成的日期

2023年5月9日

国际检索报告邮寄日期

2023年6月20日

ISA/CN的名称和邮寄地址

中国国家知识产权局
中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088

授权官员

周宏卉

电话号码 (+86) 62089913

G. 相关文件		
类 型*	引用文件，必要时，指明相关段落	相关的权利要求
A	CN 114170668 A (光子集成(温州)创新研究院) 2022年3月11日 (2022 - 03 - 11) 全文	1-10
A	CN 114757831 A (湖南大学) 2022年7月15日 (2022 - 07 - 15) 全文	1-10
A	US 2022161298 A1 (SORTERA ALLOYS INC) 2022年5月26日 (2022 - 05 - 26) 全文	1-10

国际申请号	PCT/CN2022/144057
-------	-------------------

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利	公布日 (年/月/日)
CN	115479906	A	2022年12月16日	无	
CN	108489910	A	2018年9月4日	无	
CN	114972022	A	2022年8月30日	无	
CN	110390658	A	2019年10月29日	无	
CN	113902622	A	2022年1月7日	无	
CN	114170668	A	2022年3月11日	无	
CN	114757831	A	2022年7月15日	无	
US	2022161298	A1	2022年5月26日	无	